

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 5 – REKURSIF



FATHIR HANAN SETIAWAN

109082500198

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Algoritma

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam pemrograman, algoritma diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar dapat dijalankan oleh komputer.

2. Pemrograman

Pemrograman adalah proses merancang, menulis, menguji, dan memelihara serangkaian instruksi (kode) yang diberikan kepada komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu, menciptakan perangkat lunak, atau membangun aplikasi. Ini melibatkan penggunaan bahasa pemrograman tertentu (seperti Python, Java, atau JavaScript) untuk berkomunikasi dengan mesin agar dapat memproses data, mengotomatisasi tugas, dan memecahkan masalah secara sistematis.

3. Go (Golang)

Golang (atau Go) adalah bahasa pemrograman open-source yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2007-2009 untuk menciptakan sistem yang cepat, sederhana, dan andal. Golang dirancang untuk menangani pengembangan aplikasi backend, sistem terdistribusi, dan cloud computing berskala besar, yang sering digunakan untuk keunggulan concurrency (pemrosesan paralel) dan performa tinggi.

4. Rekursif

Rekursif adalah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah dengan memecahnya menjadi sub-masalah yang lebih kecil.

5. Base case

Base case adalah kondisi penghenti dalam fungsi rekursif yang mencegah fungsi memanggil dirinya sendiri tanpa batas (infinite loop). Ini adalah kasus paling sederhana dalam rekursi yang memberikan jawaban langsung tanpa perlu pemanggilan rekursif lebih lanjut. Tanpa base case, program akan mengalami stack overflow atau crash.

B. Guided

1. Membuat baris bilangan dari n hingga 1

```
package main

import "fmt"
```

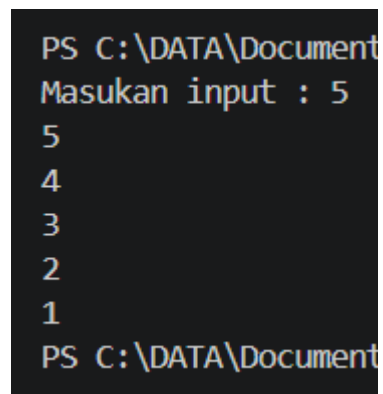
```

func baris(bilangan int) {
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukan input : ")
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}

```

Output :



```

PS C:\DATA\Document
Masukan input : 5
5
4
3
2
1
PS C:\DATA\Document

```

2. Menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n

```

package main

import "fmt"

func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}

```

Output :

```
PS C:\DATA\D
5
15
PS C:\DATA\D
```

3. Mencari dua pangkat n atau 2^n

```
package main

import "fmt"

func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    } else {
        return 2 * pangkat(n-1)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}
```

Output :

```
PS C:\DATA\D
5
32
PS C:\DATA\D
```

4. Mencari nilai faktorial atau $n!$

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n * faktorial(n-1)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
```

```
        fmt.Println(faktorial(n))
    }
```

Output :

```
PS C:\DATA\
5
120
PS C:\DATA\
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	* ** *** **** *****
2	1	*
3	3	* ** ***

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University

{if}
informatics lab

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cetakBintang(n int) {
    if n == 0 {
        return
    }
    cetakBintang(n - 1)
    fmt.Print("*")
}
```

```

func baris(n int, max int) {
    if n > max {
        return
    }
    cetakBintang(n)
    fmt.Println()
    baris(n+1, max)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    baris(1, n)
}

```

Output :



```

PS C:\DA
go
3
*
**
***
PS C:\DA

```

Penjelasan :

Program di atas adalah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berbentuk segitiga menggunakan dua fungsi rekursif. Fungsi **cetakBintang(n int)** bertugas mencetak bintang sebanyak **n** dalam satu baris, sedangkan fungsi **baris(n int, max int)** berfungsi mengulang proses dari baris pertama hingga baris ke-**n**. Base case pada **cetakBintang** adalah ketika **n == 0** maka berhenti, dan pada **baris** adalah ketika **n > max** maka berhenti.

2. Soal Unguided 2

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan tertentu.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan dari N hingga 1 dan kembali ke N.

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	5 4 3 2 1 2 3 4 5
2	9	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jawaban :

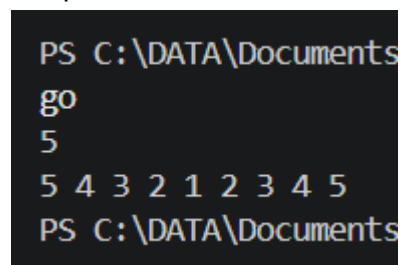
```
package main

import "fmt"

func baris(n int) {
    if n == 1 {
        fmt.Print(n, " ")
    } else {
        fmt.Print(n, " ")
        baris(n - 1)
        fmt.Print(n, " ")
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
    fmt.Println()
}
```

Output :



```
PS C:\DATA\Documents
go
5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS C:\DATA\Documents
```

Penjelasan :

Program di atas adalah program yang digunakan untuk menampilkan barisan bilangan dari n turun ke 1 lalu naik kembali ke n menggunakan rekursi. Fungsi **baris(n int)** bekerja dengan mencetak nilai **n** sebelum dan sesudah

pemanggilan rekursif, sehingga saat rekursi turun akan mencetak angka yang semakin kecil, dan saat rekursi kembali akan mencetak angka yang semakin besar. Ketika **n == 1**, fungsi hanya mencetak 1 lalu berhenti tanpa memanggil dirinya lagi.

3. Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan.

Masukan terdiri dari bilangan bulat x dan y.

Keluaran terdiri dari hasil x dipangkatkan y.

Catatan: diperbolehkan menggunakan asterik "*", tapi dilarang menggunakan import "math".

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	2 2	4
2	5 3	125

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func pangkat(x int, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    } else {
        return x * pangkat(x, y-1)
    }
}

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)
    fmt.Println(pangkat(x, y))
}
```

Output :


```
PS C:\DATA\Docu
go
5 3
125
PS C:\DATA\Docu
go
2 2
4
PS C:\DATA\Docu
```

Penjelasan :

Program ini menghitung hasil x dipangkatkan y menggunakan rekursi tanpa menggunakan package **math**. Fungsi **pangkat(x int, y int)** bekerja dengan mengalikan x sebanyak y kali secara rekursif. Base case-nya adalah ketika **$y == 0$** , karena bilangan apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1. Setiap pemanggilan rekursif akan mengurangi nilai y sebesar 1 hingga akhirnya mencapai base case tersebut.

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini saya telah mempelajari konsep rekursif dalam pemrograman menggunakan bahasa Go dan dari beberapa program yang sudah saya buat, saya juga paham bahwa setiap fungsi rekursif harus memiliki base case sebagai kondisi berhenti agar tidak terjadi infinite loop. Selain itu rekursi juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti menampilkan barisan bilangan, mencetak pola bintang, hingga menghitung operasi matematika seperti penjumlahan deret, pangkat, dan faktorial.